

卡牌居中检查V2.0 使用说明书

一、软件介绍

1、软件类型

「卡牌居中检查」是一款运行在安卓手机上的图像测量类工具软件，用于测量卡牌正面边框的居中程度。软件完全离线运行，不需要注册或登录，不申请任何设备权限。

2、开发目的

收藏卡牌时，卡面图案在卡纸上的位置是否居中，是判断卡牌品相的重要指标之一。居中程度通常用左右、上下两侧边框宽度的比例来表示，例如 55/45 表示较宽一侧的边框占两侧总宽度的 55%。用肉眼很难准确判断几个百分点的差别，用尺子测量又容易划伤卡面。

本软件让用户只需拍一张卡牌照片，在手机上对齐参考线，就能得到精确的居中比例，并按公开的正面居中标准给出参考等级，帮助用户在送评前自行判断卡牌的居中情况。

3、主要功能

软件的主要功能包括：首次启动隐私政策提示与隐私政策查看；从相册选择卡牌照片；用 8 条参考线分别对齐卡牌外边缘和图案边框；实时计算左右、上下居中比例并给出参考等级和临界提示；拖动参考线时的放大镜；逐像素微调；照片旋转校正；双指放大查看细节；使用说明。

4、软件特点

操作简单：选一张照片、拖动参考线即可得到结果，结果随参考线移动实时更新，不需要反复点击计算。

测量精细：放大镜、逐像素微调、最高 8 倍的双指放大和 0.1° 精度的旋转校正相互配合，可以把参考线准确地对齐到卡牌边缘，减少手指遮挡和照片倾斜带来的误差。

安全离线：软件不申请网络权限，照片只在手机内存中处理，不上传、不保存，测量结果也不会被记录。

5、运行环境

项目	要求
硬件环境	安卓智能手机或平板电脑，ARM 架构处理器
软件环境	Android 7.0 及以上版本
网络	不需要网络，完全离线运行
设备权限	不申请任何设备权限，通过系统照片选择器选图

二、主要功能介绍

1、首次启动与隐私政策提示

在手机桌面点击「卡牌居中检查」图标打开软件。第一次打开时，软件会在主界面上方弹出「隐私政策提示」对话框，简要说明软件完全离线运行、不收集个人信息、不申请设备权限、照片只在本机处理。

对话框不能通过点击空白处或按返回键关闭，用户必须作出选择：点击「同意」后对话框关闭，进入主界面，以后再打开软件不会再弹出；点击「不同意」进入下一步的确认提示；点击「查看《隐私政策》」可以阅读完整的隐私政策。



图 1 首次启动时的隐私政策提示

2、查看完整隐私政策

在隐私政策提示框中点击「查看《隐私政策》」，进入「隐私政策」页面。页面列出更新日期、生效日期，以及软件收集的个人信息、照片的使用方式、设备权限、第三方 SDK、本机保存的信息、自启动和关联启动、用户权利、未成年人保护、政策更新和联系方式等内容，用户可以上下滑动阅读全文。

点击页面左上角的返回箭头，回到隐私政策提示框继续选择。软件使用过程中，也可以随时从「说明」对话框中的「隐私政策」按钮再次进入本页面（见第 11 节）。

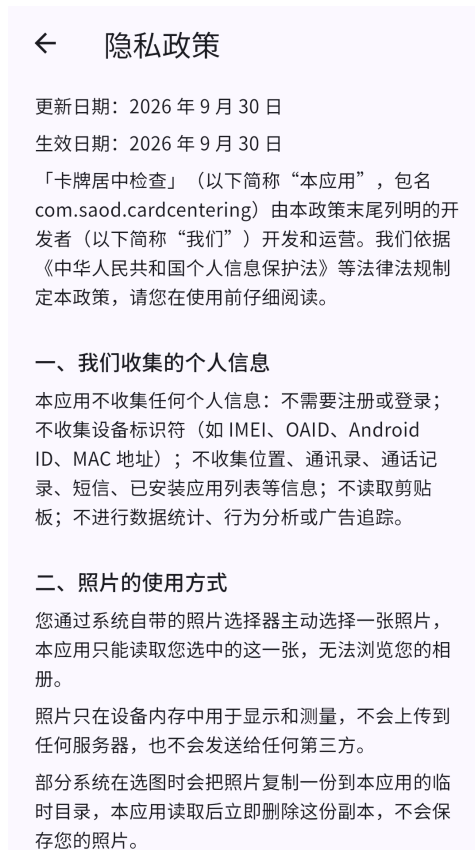


图 2 隐私政策页面

3、不同意隐私政策

在隐私政策提示框中点击「不同意」，软件弹出「温馨提示」对话框，再次说明软件不会收集任何个人信息，但需要用户同意隐私政策后才能使用。

点击「再看看」回到隐私政策提示框，用户可以重新阅读并选择「同意」；点击「退出应用」则关闭软件，下次打开时仍会弹出隐私政策提示。



图 3 不同意隐私政策时的温馨提示

4、主界面

用户在隐私政策提示框中点击「同意」后，进入软件主界面。主界面顶部是标题栏，显示软件名称「卡牌居中检查」，右上角的「①」图标用于打开使用说明。

界面中央提示用户「选择一张卡片照片」，并建议尽量正对卡片拍摄、让卡片四边完整入镜，以减少透视变形对测量的影响。下方的「从相册选择」按钮是开始测量的入口。



图 4 主界面

5、选择卡牌照片

在主界面点击「从相册选择」，软件打开手机系统自带的照片选择器，用户从中点选一张卡牌照片。软件只能读取用户选中的这一张照片，不能浏览相册中的其他照片，因此不需要相册权限。

选好照片后自动进入测量界面：上方显示照片和 8 条参考线，参考线先放在默认位置（外框线在照片宽高的 8% 和 92% 处，内框线在 14% 和 86% 处）；中间一行是工具栏；下方的结果栏显示左右比例、上下比例和参考等级。标题栏右侧新增「更换图片」图标，点击可以重新选择照片。

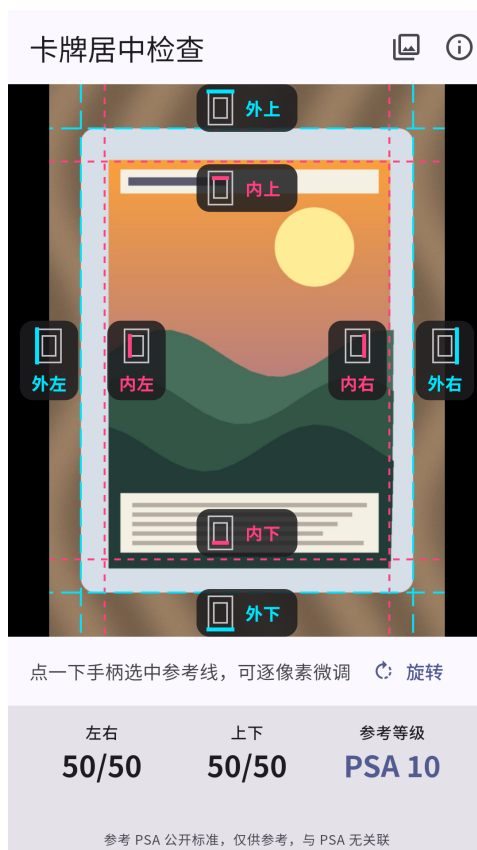


图 5 选择照片后进入测量界面

6、对齐参考线与测量结果

8 条参考线分为两组：青色长虚线是外框线，要对齐卡牌的外边缘；粉色短虚线是内框线，要对齐卡面图案的边框。每条线上有一个手柄，手柄上的小图标出这条线要对准哪一条边，文字「外左」「内上」等标明线的名称。用手指按住手柄拖动，即可移动对应的参考线；同方向的线不会交叉，最外侧的线不会拖出照片。

参考线每移动一次，结果栏立即重新计算：左右比例 = 左、右两侧边框中较宽一侧所占的百分比，上下比例同理；参考等级按两者中较差的一个，对照公开的正面居中标准给出。当比例刚好超出上一等级 1 至 3 个百分点时，结果栏会显示橙色的「临界：接近 PSA x」提示，提醒用户仔细复核参考线的位置。图 6 中上下比例为 58/42，参考等级为 PSA 9，并提示接近 PSA 10。

结果栏最下方注明“参考 PSA 公开标准，仅供参考，与 PSA 无关联”，说明结果只是参考，不代表实际评级。

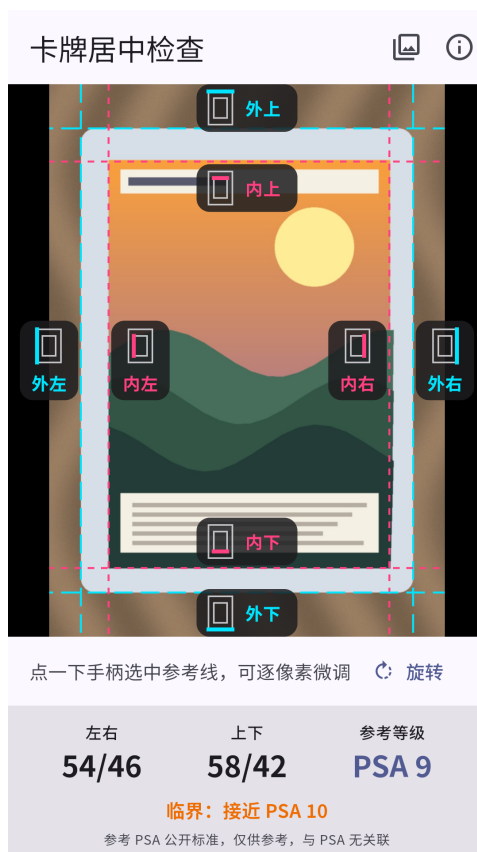


图 6 对齐参考线后的测量结果

7、拖动时的放大镜

拖动参考线时，屏幕上会出现一个圆形放大镜，放大显示参考线附近的照片细节，放大镜中的黑色虚线就是正在拖动的参考线，方便用户把线准确地对到边缘上，而不会被手指挡住视线。

拖动过程中手指可以沿着线的方向滑动，放大镜会跟着查看这条线上不同的位置；工具栏左侧同时显示正在拖动的线的名称，如「内框下线」。松开手指后放大镜自动消失，结果栏显示新的比例。

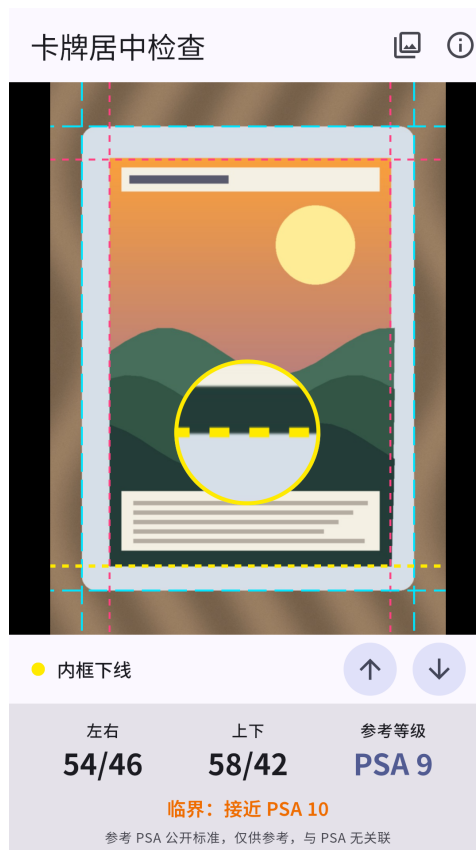


图 7 拖动参考线时的放大镜

8、逐像素微调

用手指点一下某条参考线的手柄，这条线被选中，手柄显示为黄色高亮，工具栏变为微调状态：左侧显示被选中的线的名称，如「内框左线」，右侧出现两个方向箭头按钮。

每点一次箭头按钮，参考线按原图像素移动 1 像素：竖线用左右箭头，横线用上下箭头。拖动适合大范围移动，箭头适合最后的精确对齐。点击照片的空白处即可取消选中，工具栏恢复原状。

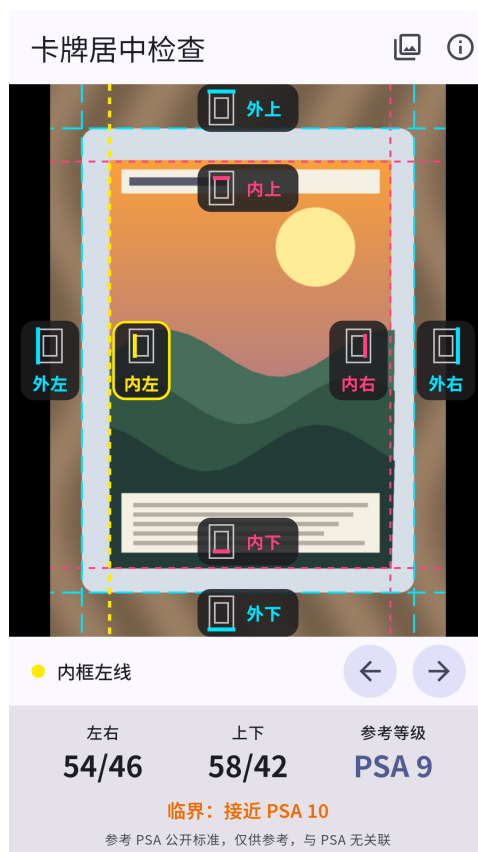


图 8 选中参考线后逐像素微调

9、旋转校正

如果拍照时卡牌有些倾斜，参考线无法同时对齐整条边。此时点击工具栏右侧的「旋转」，工具栏变为刻度盘，左侧显示当前旋转角度。左右拖动刻度盘即可旋转照片，精度为 0.1° ，最大可旋转 $\pm 180^\circ$ 。

点击刻度盘右侧的「归零」图标可以把角度恢复为 0° ；点击「」完成旋转，工具栏恢复原状，「旋转」按钮旁边会显示当前的旋转角度。旋转后照片的显示区域不变，参考线位置保持不变，用户可以继续对齐参考线。

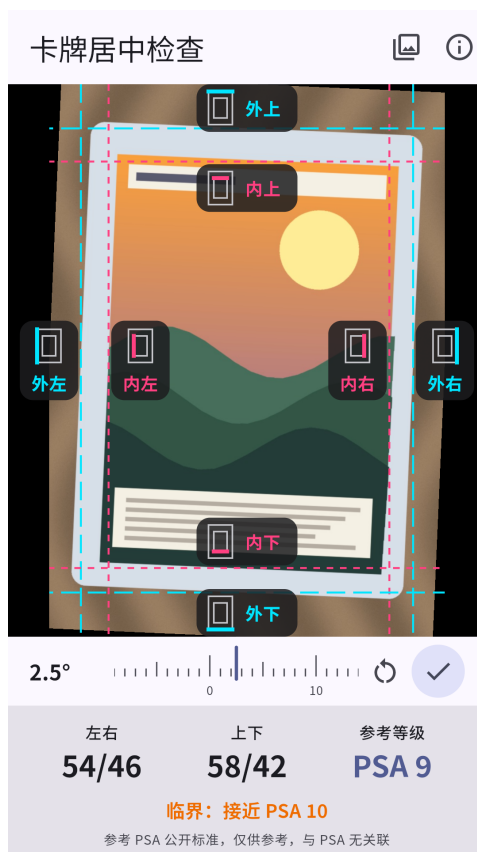


图 9 拖动刻度盘旋转校正照片

10、双指放大

在测量界面的照片区域，用两根手指向外张开即可放大照片，最高放大 8 倍，双指向内收拢则缩小。放大后可以用手指拖动照片，查看卡牌的任意一角。

放大后参考线和手柄随照片一起缩放，线宽和手柄大小保持不变，便于在高倍率下精细调整。图 10 为放大后查看卡牌上半部分的界面。



图 10 双指放大查看细节

11、使用说明与隐私政策入口

在任意界面点击标题栏右上角的「①」图标，弹出「说明」对话框，介绍参考线的对齐方法、放大镜、逐像素微调、双指放大和旋转校正的使用方法，以及照片只在本机处理、不上传、不保存的隐私说明。

对话框底部有两个按钮：点击「隐私政策」进入第 2 节介绍的隐私政策页面，随时查看完整的隐私政策；点击「关闭」回到之前的界面，继续测量。

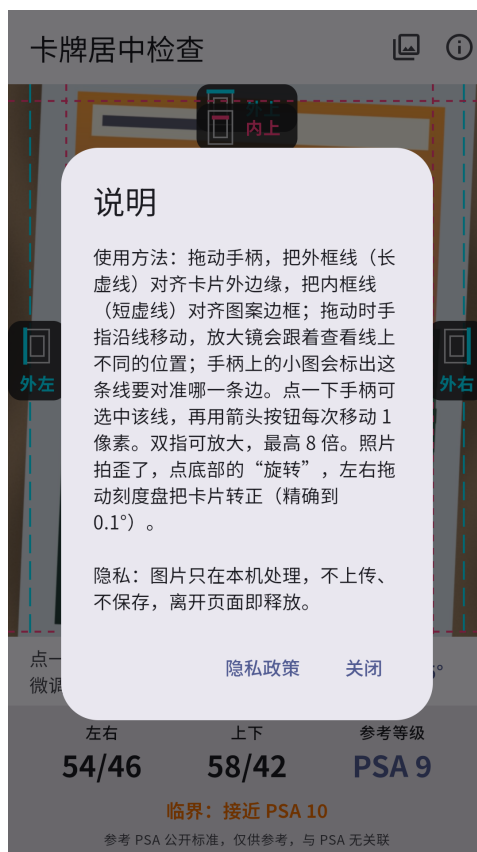


图 11 说明对话框

三、参考等级对照

软件按下表把左右、上下比例中较差的一个换算为参考等级。表中比例表示较宽一侧边框所占的最大百分比，超过 90/10 时显示“低于 PSA 3”。

参考等级	允许的最大比例
PSA 10	55/45
PSA 9	60/40
PSA 8	65/35
PSA 7	70/30
PSA 6	80/20
PSA 5	85/15
PSA 3	90/10

当比例超出上一等级 1 至 3 个百分点，且上一等级不低于 PSA 7 时，结果栏显示临界提示。参考等级依据公开的正面居中标准计算，仅供参考，不代表实际评级。